

광명고 · 광명북고 × 참고서 28종 매칭 분석

2026학년도 1학기 중간 (대수, 고2) — 1:1 매칭

분석 일자: 2026-06-09

- 분석 대상: 광명고 · 광명북고 (깨끗한 텍스트 PDF)
- 참고서 28권 (수능특강·수능완성·올림포스 4종·교과서 4종·정석 2종·유형서 6종·이음학습지 8권 = 약 4,100p)
- 시험문제 자동 추출(텍스트레이어 기반) → 페이지 단위 OCR 매칭 → Claude vision 시각 검증
- 각 시험문제에 best 매칭 1개를 1:1로 표시

학교	총문항	확실매칭	매칭(전체)	확실%
광명고	21	10	15	48%
광명북고	21	8	14	38%

Q1

유사

YBM교과서 · p.61

1) $\sqrt[3]{-27} + \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{\sqrt{8}}}$ 의 값은? [3.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

01

$\sqrt[5]{9} \times \sqrt[5]{27} + \frac{\sqrt[3]{250}}{\sqrt[3]{2}}$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8

Q2

확실

올림포스 · p.47

2호의 길이가 8π 인 부채꼴의 넓이가 32π 일 때, 이 부채꼴의 중심각의 크기는? [3.8점]

- ① 45° ② 90° ③ 135°
④ 180° ⑤ 225°

유형 4 부채꼴의 호의 길이와 넓이

10

▶ 26445-0122

호의 길이가 8π 인 부채꼴의 넓이가 24π 일 때, 이 부채꼴의 중심각의 크기는?

- ① 60° ② 120° ③ 180°
④ 240° ⑤ 300°

Q3

확실

미래엔교과서 · p.79

3원점 O와 점 $P(-3, 4)$ 를 지나는 동경 OP가 나타내는 각을 θ 라 할 때, $\sin\theta$ 의 값은? [3.9점]

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $-\frac{1}{5}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

문제 1 원점 O와 점 $P(-\sqrt{3}, 1)$ 을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

Q4

유사

유형ON2 · p.72

4. 삼각함수의 성질로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

- ㄱ. 사인함수 $y = \sin \theta$ 의 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
 ㄴ. 코사인함수 $y = \cos \theta$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 ㄷ. 탄젠트함수 $y = \tan \theta$ 의 그래프의 점근선은 직선 $\theta = \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 02

 $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x$ 의 그래프

0388

보기에서 함수 $y = \cos x$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
 ㄴ. 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $\cos(x + \pi) = \cos x$ 가 성립한다.

- ① ㄱ ☒ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄷ. 주기가 2π 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ 가 성립한다. (거짓)

Q5

매칭 없음

5. $a^x = \sqrt{2} - 1$ 일 때, $\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^{2x} + a^{-2x}}$ 의 값은? (단, $a > 0$) [4.1점]

- ① $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{5\sqrt{2}}{3}$
 ④ $\frac{11\sqrt{2}}{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

매칭된 교재 문제 없음

Q6

매칭 없음

6. $\log\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \log\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \log\left(1 - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \log\left(1 - \frac{1}{100}\right)$ 의 값은? [4.2점]

① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

매칭된 교재 문제 없음

Q7

✓ 확실

유형ON1 · p.49

가상수 a 에 대하여 함수 $y=a^{2x+1}-5$ ($a>0$, $a\neq 1$)의 그래프가 두 점 $(-2, 3)$, $(0, b)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값은? [4.2점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

⑤ 18

함수 $f(x)=a^x$ 의 그래프가 두 점 $(b, 4)$, $(c, 12)$ 를 지나므로

$$a^b=4, a^c=12$$

$$f(b+c)=a^{b+c}=a^b \times a^c=4 \times 12=48$$

$$f(c-b)=a^{c-b}=\frac{a^c}{a^b}=\frac{12}{4}=3$$

$$\therefore \frac{f(b+c)}{f(c-b)}=\frac{48}{3}=16$$

0230

교목청 1기출 2023년 4월 17번



함수 $y=4^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(\frac{3}{2}, 5)$ 를 지날 때, 상수 a

Q8

! 유사

올림전국연합 · p.60

회부등식 $(x-2)(3^{x+4}-\frac{1}{81})>0$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 개수는? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 4 지수부등식-치환

16 26456-0201

| 2024학년도 6월 고2 학력평가 13번 |

부등식 $2^{2x+3}+2 \leq 17 \times 2^x$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? [3점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

Point

a^x 꼴이 반복되는 지수부등식은 다음과 같이 푼다.

Q9

! 유사

마더텅수1 · p.102

이방정식 $\log_2(2x-3)=1-\log_2(7-2x)$ 를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 합은? [4.4점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{5+\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{5+\sqrt{3}}{2}$
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 5

049 ★☆☆ 2023학년도 수능 16번

방정식

$$\log_2(3x+2)=2+\log_2(x-2)$$

를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)

Q10

✓ 확실

YBM교과서 · p.51

10) 함수 $y = \log_5 5x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y = 3^x - 2$ 의 그래프를 x 축으로 a 만큼 평행이동한 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a 의 값은? [4.5점]

① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

정답 및 풀이 174쪽

풀

4

함수 $y = \log_2 4x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y = 2^x + 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

10

Q11

✓ 확실

YBM교과서 · p.33

11) $3^a = 2$, $3^b = 5$ 일 때, $\log_3 6$ 를 a , b 로 나타내면? [4.5점]

- ① $\frac{a-2}{a-b}$ ② $\frac{a+1}{a-b}$ ③ $\frac{a-1}{a+b}$
 ④ $\frac{a+1}{a+b}$ ⑤ $\frac{a+2}{a+b}$

문제 6

a, b, c 가 10이 아닌 양수일 때, 다음이 성립함을 보이시오.

(1) $\log_5 b = \frac{1}{\log_5 a}$

(2) $\log_5 b \times \log_5 c \times \log_5 a = 1$

문제의 답의 변환 이해하기

예제 3

Q12

매칭 없음

12) 다음과 같이 주어진 세 수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? [4.6점]

$$\begin{aligned} a &= 81^{\log_3 12 - \log_3 6} \\ b &= \log_5 \{ \log_5 (\log_5 8) \} \\ c &= \log_6 3 + \log_6 8 + \log_6 9 \end{aligned}$$

- ① 18 ② 19 ③ 20
 ④ 21 ⑤ 22

매칭된 교재 문제 없음

Q13

✓ 확실

유형ON1 · p.52

13) 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 인 함수 $f(x) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{-x^2+4} + b$ 의

최댓값, 최솟값이 각각 $\frac{9}{16}$, $\frac{3}{8}$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [4.7점]

- ① -16 ② -12 ③ -8
④ -4 ⑤ -2

0246

중요

서술형



정의역이 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-k}$ 의 최댓값은

9, 최솟값은 m 이다. $k \times m$ 의 값을 구하시오. 4

(단, k 는 상수이다.)

$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-k}$ 에서 $0 < (\text{밑}) < 10$ 이므로 $1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-k}$ 은 $x=1$ 일 때 최대이다.

이때 최댓값이 9이므로 $f(1)=9$ 에서

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2-k} = 9, 3^{k-2} = 3^2, k-2=2 \quad \therefore k=4$$

..... 50 %

Q14

매칭 없음

14) $\sin\theta + \cos\theta = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin^3\theta + \cos^3\theta$ 의 값은? [4.8점]

- ① $\frac{27}{64}$ ② $\frac{75}{128}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{117}{128}$ ⑤ $\frac{69}{64}$

매칭된 교재 문제 없음

Q15

✓ 확실

유형ON1 · p.117

15) 다음 식을 간단히 하면? [4.9점]

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) - \cos(\pi - x) + \tan x \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$$

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ $2\cos x - 1$ ⑤ $2\cos x + 1$

0592



$\sin^2(-\theta) + \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \sin^2(\pi - \theta)$ 를 간단히 하면?

- ✓ ① 2 ② 1 ③ 0
④ $\sin^2\theta$ ⑤ $\cos^2\theta$

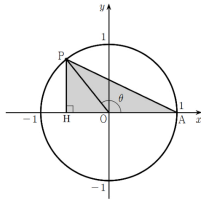
$$\sin^2(-\theta) + \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \sin^2(\pi - \theta)$$

Q16

✓ 확실

YBM교과서 · p.85

16) 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원 위의 점 P에서 x 축에 수선의 발을 H라고 하고, $\angle ACP = \theta$ 라 하자. $\tan \theta = -\frac{\sqrt{7}}{3}$ 일 때, 삼각형 APH의 넓이는 $\frac{m}{n}\sqrt{7}$ 이다. 이때, $m+n$ 의 값은? (단, 점 P는 제2사분면 위의 점이고, m, n 은 서로소인 자연수이다.) [5.0점]



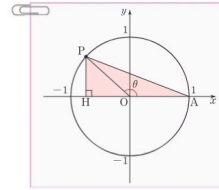
- ① 39 ② 41 ③ 43
④ 45 ⑤ 47

수학으로

생각 넓히기

문제해결

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원 위의 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 하고, $\angle POA = \theta$ 라 하자. $\tan \theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 일 때, 삼각형 APH의 넓이를 구해 보자. (단, 점 P는 제2사분면 위의 점이다.)



점 P의 좌표를 θ 를 이용하여 나타내봐.

2. 삼각함수 85

Q17

✓ 확실

고쟁이 · p.19

17) 자연수 n 과 정수 a 에 대하여 $-n-a$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(6)+f(7)+f(8)+f(9)=4$ 일 때, a 의 값은? [5.1점]

- ① -4 ② -5 ③ -6
④ -7 ⑤ -8

051

실수 x 에 대하여 x 의 네제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(x)$ 라 하고, x 의 다섯제곱근 중 실수인 것의 개수를 $g(x)$ 라 하자. $|a| \leq 5$, $|b| \leq 5$ 인 두 정수 a, b 에 대하여 $f(a)g(b)=2$ 를 만족시키는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 50 ② 55 ③ 60
④ 65 ⑤ 70

Q18

✓ 확실

수특26 · p.49

18) $0 \leq x < \pi$ 에서 함수 $f(x) = a \sin 3x + b$ 의 그래프가 두 직선 $y=3$, $y=-1$ 과 만나는 점의 개수가 각각 3, 4일 때, 정수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 최솟값은? [5.2점]

- ① 25 ② 34 ③ 41
④ 45 ⑤ 58

[25008-0091]

10 이하의 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $y = a \sin x + b$ ($0 \leq x \leq 2\pi$)의 그래프가 두 직선 $y=2$, $y=5$ 와 만나는 서로 다른 점의 개수를 각각 m, n 이라 할 때, $m+n$ 의 값이 최대가 되도록 하는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

Q19

매칭 없음

19) $3^x = 8$, $36^y = 16$ 일 때, $\frac{3}{x} - \frac{2}{y}$ 의 값을 구하고, 풀이과정을 서술하시오. [6.0점]

매칭된 교재 문제 없음

Q20

매칭 없음

20) 부등식 $\log_4(x^2 + 9x + 14) \leq \log_{16}(x^2 - 10x + 25)$ 를 만족시키는 모든 실수 x 의 범위를 구하고, 풀이과정을 서술하시오. [7.0점]

매칭된 교재 문제 없음

Q21

유사

YBM교과서 · p.99

21) 두 함수 $g(x) = 7 - \log_2(x+1)$, $f(x) = 3\sin^2 x - 3\cos x + k$ 가 있다. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 합성함수 $h(x) = f(g(x))$ 의 최댓값이 3일 때, $h(x) = f(g(x))$ 의 최솟값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, k 는 상수이다.) [7.0점]



$$f(x) = -2\cos^2 x + 4\sin x + k$$

의 최솟값이 3일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, k 는 상수)

5

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = a \cos 3x + b$ 의 그래프가 두 직선 $y=4$, $y=-1$ 과 만나는 점의 개수가 각

광명고 — 교재 참고 분석 결론

유형ON1(확실 3건)과 YBM교과서(확실 3건)을 가장 많이 참고함.

교재	매칭	확실
YBM교과서		53
유형ON1		33
올림포스		11
미래엔교과서		11
유형ON2		10
올림전국연합		10
마더텅수1		10
고쟁이		11
수특26		11

Q1

매칭 없음

1. $3^{\frac{1}{2}} \times 9^{-\frac{1}{4}}$ 의 값은? [3.8점]

- ① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ 3 ⑤ $2\sqrt{3}$

매칭된 교재 문제 없음

Q2

✓ 확실

천재교과서 · p.72

2. 반지름의 길이가 6, 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴의 호의

길이는? [3.8점]

- ① π ② 2π ③ 3π
④ 4π ⑤ 5π

예제 1 · 반지름의 길이가 6, 넓이가 3π 인 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이를 각각 구하시오.

풀이

부채꼴의 중심각의 크기를 θ , 호의 길이를 l 이라고 하면

$$\frac{1}{2} \times 6^2 \times \theta = 3\pi, \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$l = 6 \times \frac{\pi}{6} = \pi$$

④ > 중심각의 크기: $\frac{\pi}{6}$, 호의 길이: π

Q3

매칭 없음

3. $\log 1.2 = 0.0792$ 일 때, $\log N = 2.0792$ 를 만족하는 양의 실 수

N 의 값은? [3.9점]

- ① 12 ② 120 ③ 132
④ 152 ⑤ 1200

매칭된 교재 문제 없음

Q4

✓ 확실

유형ON2 · p.55

4. 부등식 $2\log_{\frac{1}{2}}(x-1) > \log_{\frac{1}{2}}(x+5)$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [3.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0297

부등식 $\log_a(x+1) < \log_a(2-x)+1$ 의 해가 $-1 < x < 1$ 일 때, 양수 a 의 값은? (단, $a \neq 1$)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ✓ ⑤ 2

진수의 조건에서 $x+1 > 0, 2-x > 0 \quad \therefore -1 < x < 2 \quad \dots\dots ㉔$

$\log_a(x+1) < \log_a(2-x)+1$ 에서 $\log_a(x+1) < \log_a a(2-x)$

(i) $0 < a < 1$ 일 때 $x+1 > a(2-x)$ 이므로 $(a+1)x > 2a-1$

Q5

✓ 확실

천재교과서 · p.49

5. pH는 용액의 산성 또는 염기성의 정도를 나타내는 수치로써 용액 1L 속에 들어 있는 수소 이온 농도가 $[H^+] \text{ mol/L}$ 일 때, $\text{pH} = -\log[H^+]$ 로 정한다. 어느 레몬주스의 수소 이온 농도는 pH가 3.7인 오렌지주스의 수소 이온 농도의 5배라고 할 때, 이 레몬주스의 pH의 값은? (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.) [4.1점]

- ① 2.8 ② 2.9 ③ 3.0
④ 3.1 ⑤ 3.2

예제 2

▶ pH가 7보다 작으면 산성, 7보다 크면 염기성, 7이면 중성이다.

pH는 용액의 산성 또는 염기성의 정도를 나타내는 수치로써 용액 1L 속에 들어 있는 수소 이온 농도가 $[H^+] \text{ mol/L}$ 일 때, $\text{pH} = -\log[H^+]$ 로 정한다. 어느 레몬주스의 수소 이온 농도는 pH가 3.6인 오렌지주스의 수소 이온 농도의 5배라고 할 때, 이 레몬주스의 pH를 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)



풀이

pH가 3.6인 오렌지주스의 수소 이온 농도를 M 이라고 하면 $3.6 = -\log M$ 이때 레몬주스의 pH는 $-\log 5M$ 이고

$$-\log 5M = -\log 5 - \log M$$

$$= -\log \frac{10}{2} - \log M = -(\log 10 - \log 2) - \log M$$

$$= -1 + 0.3 + 3.6 = 2.9$$

따라서 레몬주스의 pH는 2.9이다.

▶ 2.9

Q6

✓ 확실

유형ON1 · p.26

6. $\log_x(-x^2+x+12)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 개수는?

[4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

수는?

- ✓ ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

(i) 밑의 조건에서 $x-2 > 0, x-2 \neq 1$

$$\therefore x > 2, x \neq 3$$

(ii) 진수의 조건에서 $-x^2+9x-18 > 0$

$$\text{즉, } x^2-9x+18 < 0 \text{이므로}$$

$$(x-3)(x-6) < 0 \quad \therefore 3 < x < 6$$

(i), (ii)에서 $3 < x < 6$

따라서 자연수 x 는 4, 5의 2개이다.

Q7

✓ 확실

수특127 · p.30

7. 지수함수 $f(x) = (-a^2 + 7a - 9)^x$ 이 $x > 0$ 에서 $f(x) > 1$ 일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은? [4.3점]

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

2

[26008-0043]

지수함수 $f(x) = (-a^2 + 6a - 4)^x$ 이 $x > 0$ 에서 $f(x) > 1$ 일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

Q8

! 유사

유형ON1 · p.56

8. 함수 $y = 2^{x+1} + 7$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

< 보 기 >

ㄱ. 함수 $y = 2^{x+1} + 7$ 의 그래프는 점 $(0, 9)$ 를 지난다.
ㄴ. $-1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y = 2^{x+1} + 7$ 의 그래프는 $x = -1$ 에서 최솟값 8을 갖는다.
ㄷ. 함수 $y = 2^{x+1} + 7$ 의 그래프와 함수 $y = 2^{3-x} + 7$ 의 그래프의 점근선은 서로 일치한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$$a=4, b=7$$

$$\therefore a+b=4+7=11$$

0270

함수 $y = \log_3(9x+9) + 3$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 정의역은 $\{x \mid x > -9\}$ 이다.
ㄴ. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
ㄷ. 그래프의 점근선은 직선 $x = -1$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Q9

! 유사

올림고난도 · p.26

9. x 에 대한 방정식

$$9^x - 2(a-3) \times 3^x + a^2 - 6a = 0$$

이 한 개의 실근만을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4.4점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

6 지수함수의 활용

▶ 26477-0078

16

x 에 대한 방정식 $4^x - 5k \times 2^{x+1} + k^2 = 0$ 이 한 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 개수는?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

Q10

유사

올림전국연합 · p.26

10. n 이 100이하의 자연수일 때,

$$\sqrt{\frac{\sqrt{n^3}}{\sqrt{n}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n^2}}}$$

의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은? [4.5점]

- ① 98 ② 99 ③ 100
④ 101 ⑤ 102

28 26456-0084

| 2018학년도 6월 고2 학력평가 나형 28번 |

100 이하의 자연수 n 에 대하여 $\log_2 \frac{n}{6}$ 이 자연수가 되는 모든 n 의 값의 합을 구하시오. [4점]

Q11

매칭 없음

11. 두 실수 a, b 에 대하여

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + ax + 2b = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 하면 $\log(\alpha + \beta) = \log \alpha + \log \beta$ 인 관계가 성립한다. 이때, a 의 최댓값은? [4.6점]

- ① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

매칭된 교재 문제 없음

Q12

매칭 없음

12. 좌표평면에서 직선 $y = x + 2$ 위의 x 좌표가 양수인 점 P 에

대하여 동경 (OP가 나타내는 각의 크기를 θ ($0 < \theta < 2\pi$)라 하자) 각의 크기 θ 를 나타내는 동경과 각의 크기 7θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, 점 P 의 x 좌표는? (단, 0은 원점이고, x 축의 양의 방향을 시초선으로 한다.) [4.6점]

- ① $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ② $\sqrt{3}-1$ ③ $\sqrt{3}$
④ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ⑤ $\sqrt{3}+1$

매칭된 교재 문제 없음

13. 1이 아닌 세 양수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $\log_a bc + \log_b ca + \log_c ab$ 의 값은? [4.7점]

(가) $\log_2 2a + \log_2 2b + \log_2 2c = 10$

(나) $\log_6 2 + \log_7 2 + \log_8 2 = 5$

- ① 17 ② 18 ③ 19
 ④ 20 ⑤ 21

17

▶ 26445-0092

$a \neq 1$, $a < b$ 인 두 양수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $\log_a b$ 의 값은?

(가) $ab = 10^3$

(나) $\log a^2 \times \log b^2 = -16$

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

14. 직선 $x = -k$ ($k > 0$)가

두 함수 $y = 3^x, y = -\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라

하고, 두 점 A, B를 지나는 직선이 함수 $y = -\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(-1, a)$ 일 때, 상수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4.7점]

- ① -3^k ② -3 ③ -2
 ④ -3^{-k} ⑤ -3^{-k}

매칭된 교재 문제 없음

15. 제1사분면에서 직선 $y = 3x - 6$ 이

두 곡선 $y = \log_3 x, y = \log_3(27x - 27)$ 과 만나는 점을

각각 A, B라 하자. 제1사분면에서 직선 $y = 3x - 12$ 가

두 곡선 $y = \log_3 x, y = \log_3(27x - 27)$ 과 만나는 점을

각각 C, D라 하자.

두 선분 AB, CD와 두 곡선 $y = \log_3 x, y = \log_3(27x - 27)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.9점]

- ① 4 ② $3\sqrt{2}$ ③ 5
 ④ 6 ⑤ $6\sqrt{2}$

매칭된 교재 문제 없음

16. 다음 <보기>의 등식을 만족시키는 세 실수 a, b, c 가 있다.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{3a} = a, \quad \left(\frac{1}{5}\right)^{2b} = b, \quad \left(\frac{1}{5}\right)^c = 5c$$

이때 세 실수 a, b, c 의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은? [5.0점]

- ① $a < b < c$ ② $b < a < c$ ③ $b < c < a$
 ④ $c < a < b$ ⑤ $c < b < a$

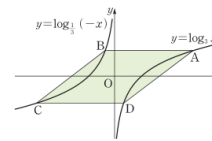
매칭된 교재 문제 없음

17. 함수 $y = \log_5 x$ 의 그래프 위의 제1사분면에 있는 점 A에 대하여 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(-x)$ 의 그래프와 만나는 점을 B라 하고, 두 점 O, B를 지나는 직선이 함수 $y = \log_5 x$ 의 그래프와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (단, 0는 원점이다.) [5.1점]

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{11}{4}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

0337

그림과 같이 함수 $y = \log_5 x$ 의 그래프 위의 제1사분면에 있는 점 A에 대하여 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(-x)$ 의 그래프와 만나는 점을 B라 하자. 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(-x)$ 의 그래프 위의 점 C와 함수 $y = \log_5 x$ 의 그래프 위의 점 D에 대하여 사각형 ABCD가 마름모일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



- ① 6 ✓ ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{22}{3}$
 ④ 8 ⑤ $\frac{26}{3}$

$A(a, \log_5 a)$ ($a > 1$)라 하면
 $B(-\frac{1}{a}, \log_5 a)$, $C(-a, -\log_5 a)$, $D(\frac{1}{a}, -\log_5 a)$
 이때 사각형 ABCD가 마름모이므로 두 직선 AC, BD는 서로 수직이다.

18. 자연수 n ($n \geq 2$)과 양수 a 에 대하여
 $(n-a)(n-a-6)$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(4) + f(5) + f(6) = 4$ 일 때 a 의 값은? [5.2점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

0084

실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$f(a, n) = (a$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수)

로 정의할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $f(-5, 3) = 1$
 ㄴ. $f(k, 2k+1) + f(k, 2k) = 3$ (단, k 는 자연수이다.)
 ㄷ. $f(a, n) = 0$, $f(b, n) = 2$ 이면 $f(ab, n) = 0$ 이다.
 (단, b 는 실수이다.)

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ✓ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. -5 의 제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{-5}$ 의 1개이므로

Q19

유사

일품 · p.43

19. $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 θ 에 대하여 $\frac{1}{1-\sin\theta} - \frac{\tan\theta}{\cos\theta} = \frac{9}{4}$ 일 때, $\tan\theta$ 의 값을 구하시오. [6.0점]

06 삼각함수 사이의 관계

13

 $\tan\theta = \sqrt{2} - 1$ 일 때,

$$\frac{1}{1+\sin\theta} + \frac{1}{1+\cos\theta} + \frac{1}{1-\sin\theta} + \frac{1}{1-\cos\theta}$$

의 값을 구하시오.

Q20

확실

유형ON1 · p.21

20. -27 의 세제곱근 중 실수인 것을 a , a^2 의 제곱근 중 양의실수인 것을 b 라 하자 부등식 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \geq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ 을 만족시키는 자연수 n 에 대하여 $(a \times \sqrt[3]{b})^n$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 n 의 값을 모두 구하시오. [7.0점]

0079

3의 세제곱근 중 실수인 것을 a , 5의 네제곱근 중 양의 실수인 것을 b 라 하자. $\sqrt[6]{(a^2b^3)^n}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 9 ② 18 ③ 36

- ✓ ④ 72 ⑤ 144

3의 세제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{3}$ 이므로

$$a = \sqrt[3]{3} = 3^{\frac{1}{3}}$$

5의 네제곱근 중 양의 실수인 것은 $\sqrt[5]{5}$ 이므로

$$b = \sqrt[5]{5} = 5^{\frac{1}{5}}$$

Q21

후보

올림고난도 · p.29

21. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$ 이다. 실수 a 에 대하여 직선 $y = a$ 가 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 서로 다른 세 점에서 만난다. 만일 a 가 x 좌표의 합을 $g(a)$ 라 하고, $g(a)$ 의 값이 될 수 있는 자연수의 개수를 구하시오. [7.0점]

35 자연수 n 에 대하여 정의역이 $\{x | -2 < x \leq 2\}$ 인 함수

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{11}{2n}\right)^{x+1} - 1 & (-2 < x < -1) \\ 2 \log_2(x+2) & (-1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

가 최댓값과 최솟값을 모두 갖도록 하는 n 의 개수를 구하시오.

광명북고 — 교재 참고 분석 결론

유형ON1(확실 3건)과 천재교과서(확실 2건)을 가장 많이 참고함.

교재	매칭	확실
유형ON1		53
천재교과서		22
올림고난도		20
유형ON2		11
수특I27		11
올림전국연합		10
올림포스		11
일품		10